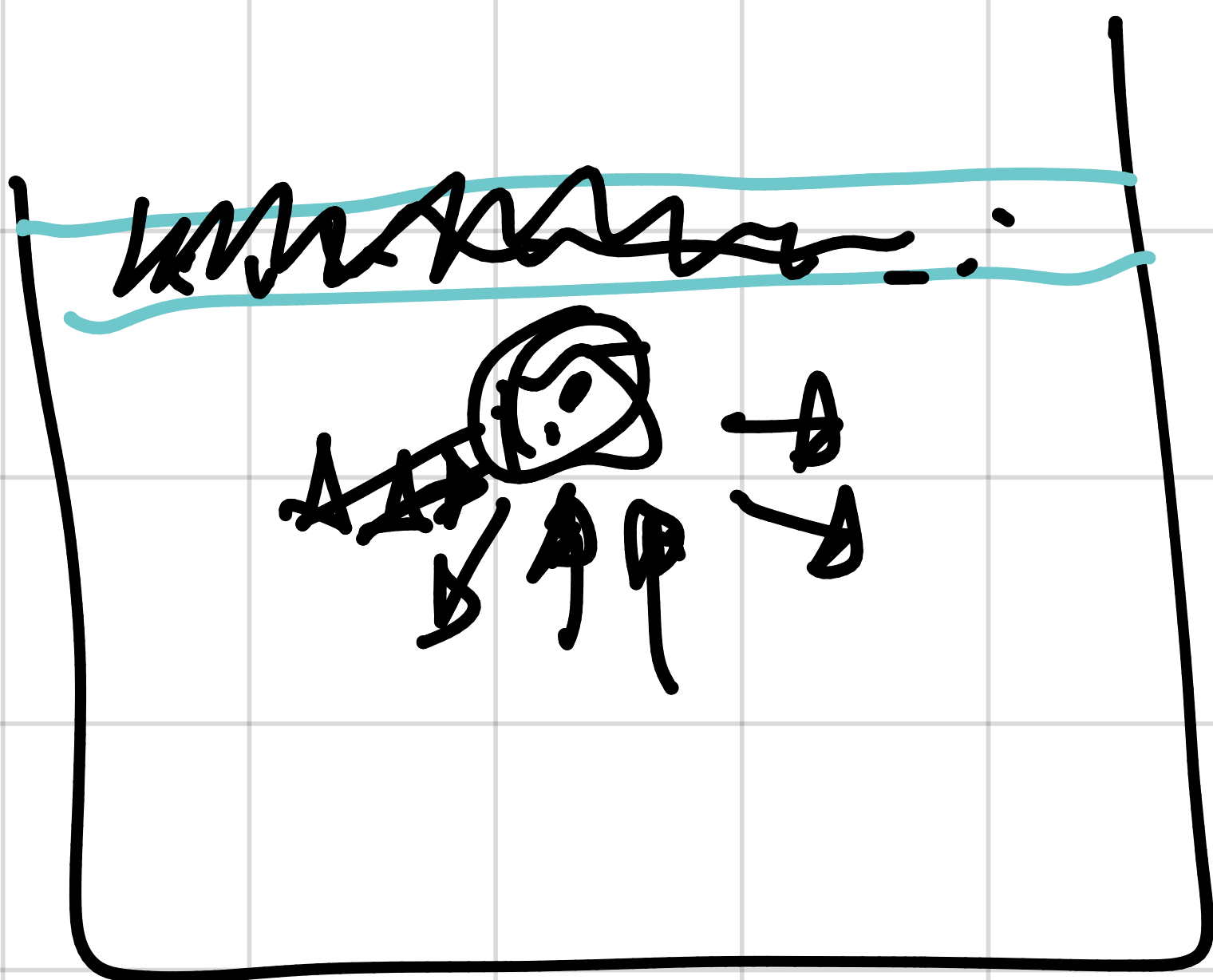
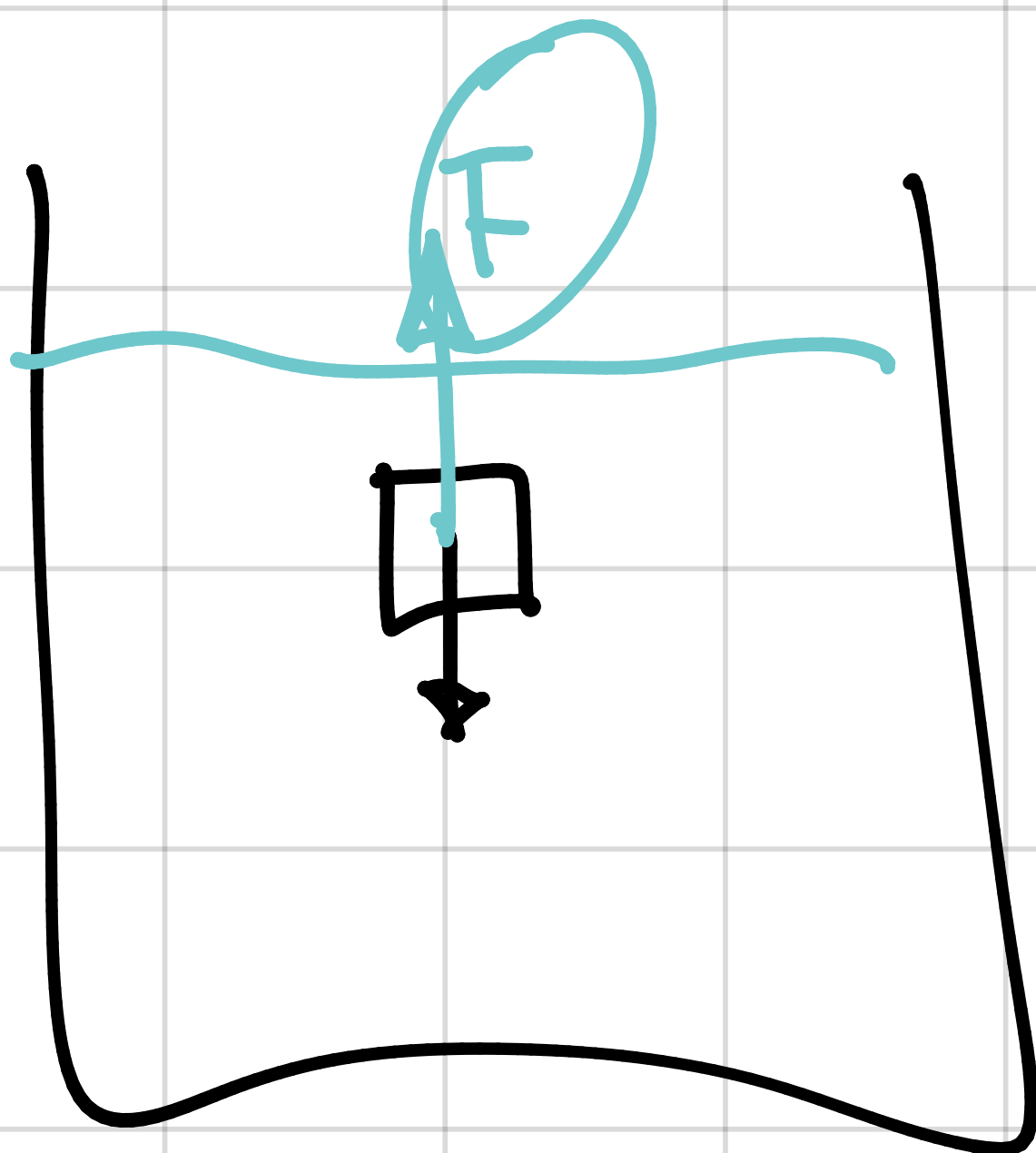
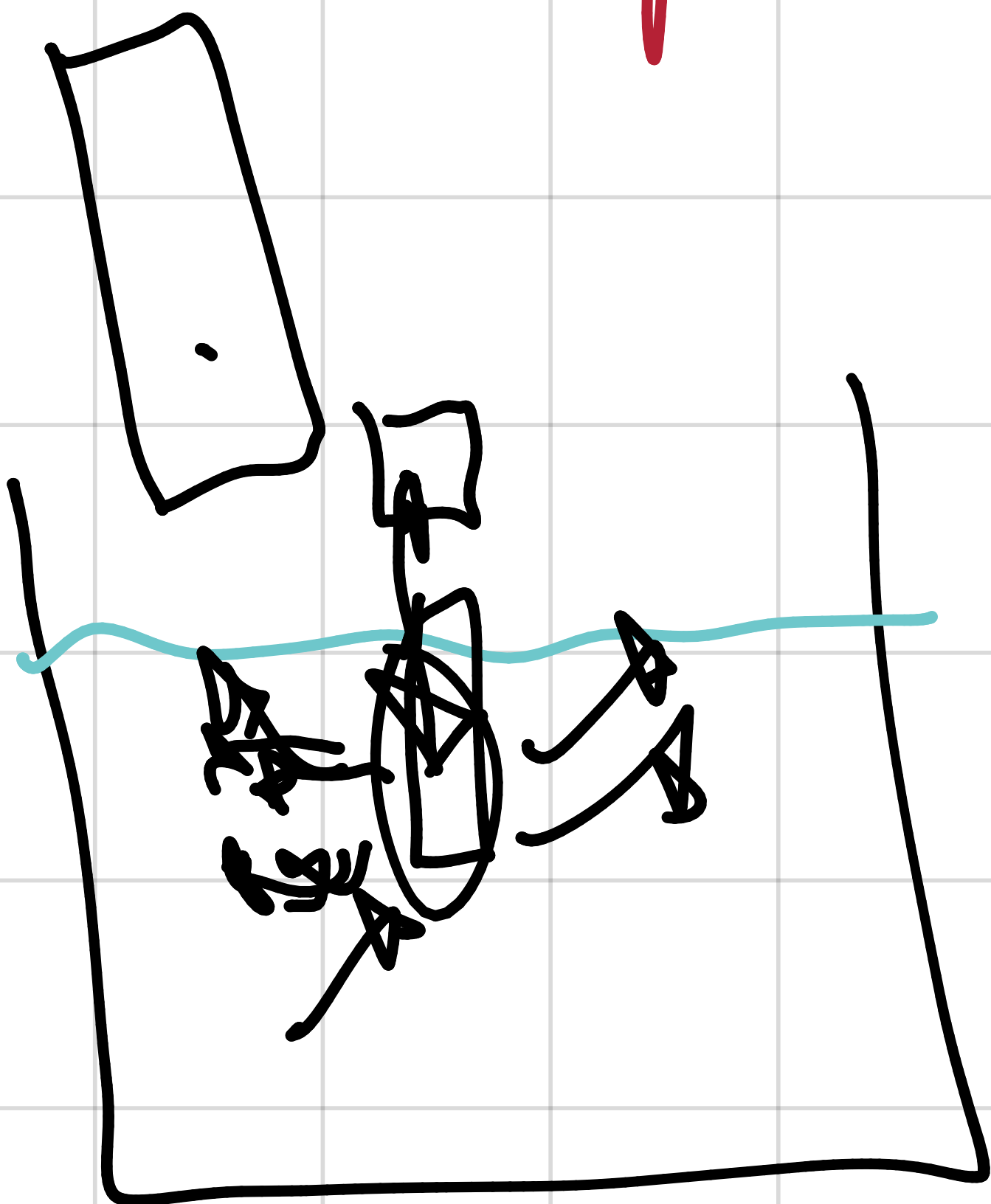
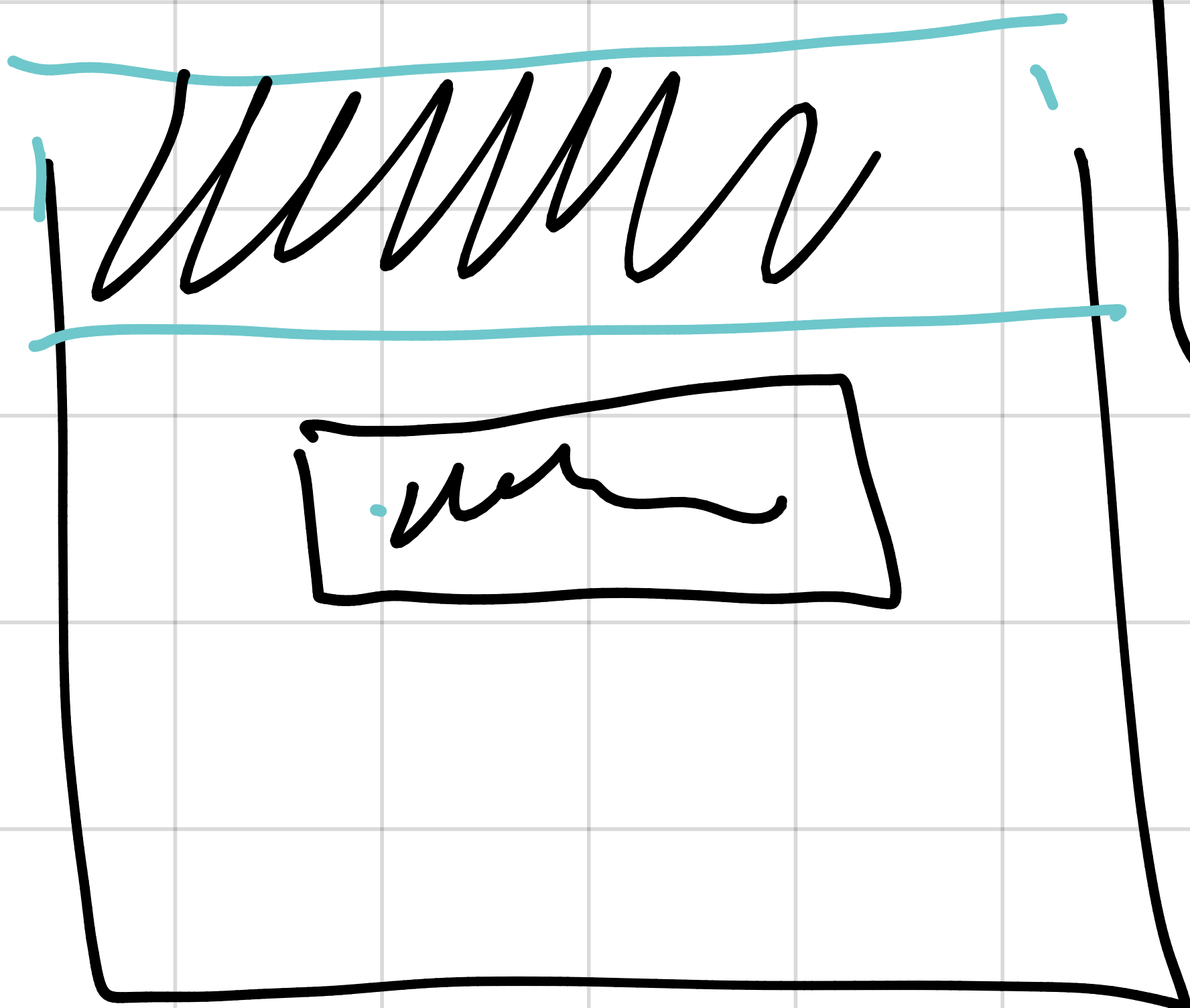


Principio de Arquimedes



$$F_B = E = F_E$$

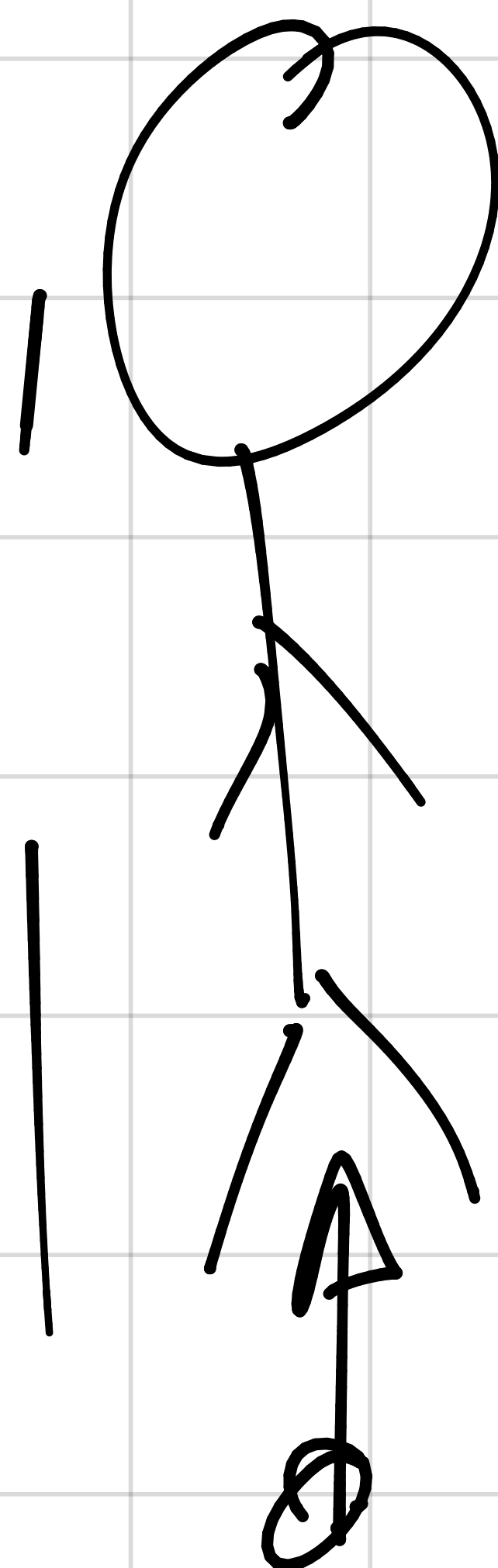
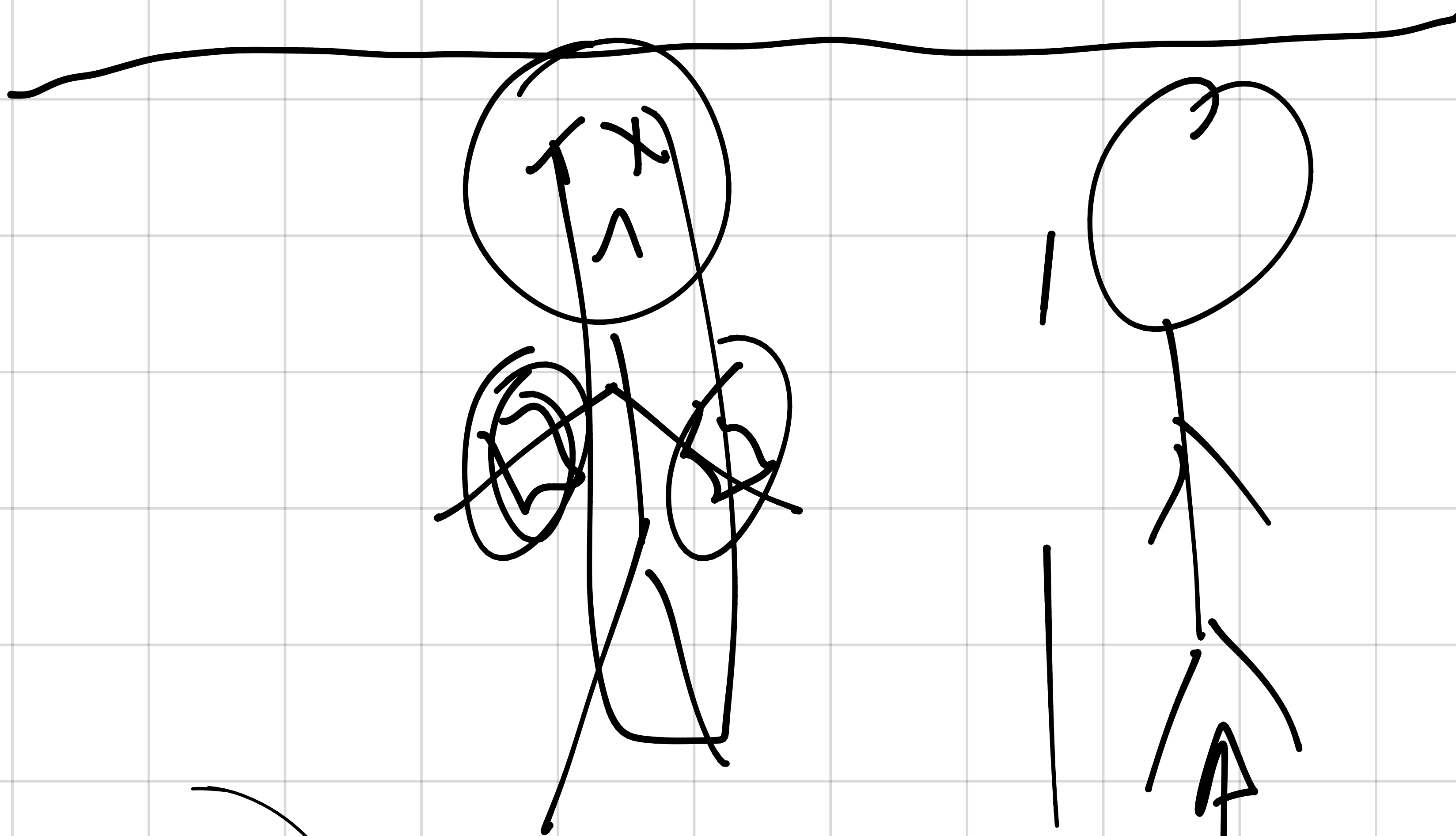
$$F_B = W = mg$$



$$F_B = \rho g V$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

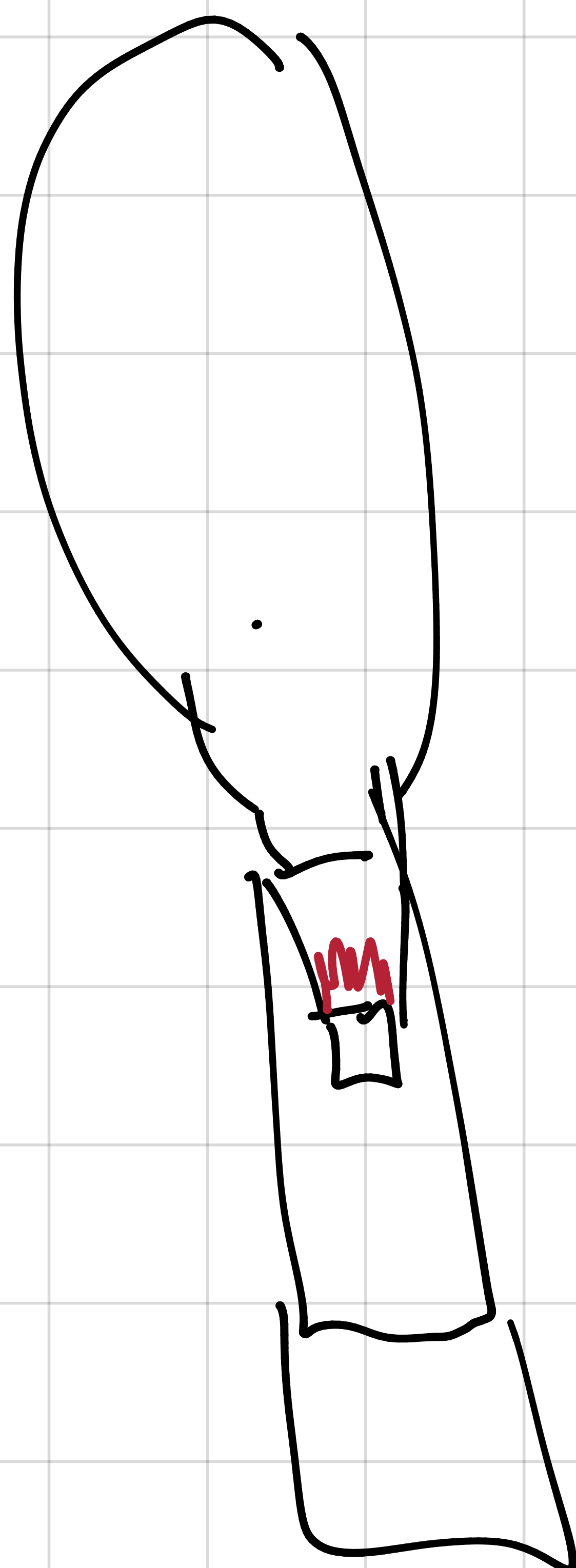
$$m = \rho V$$



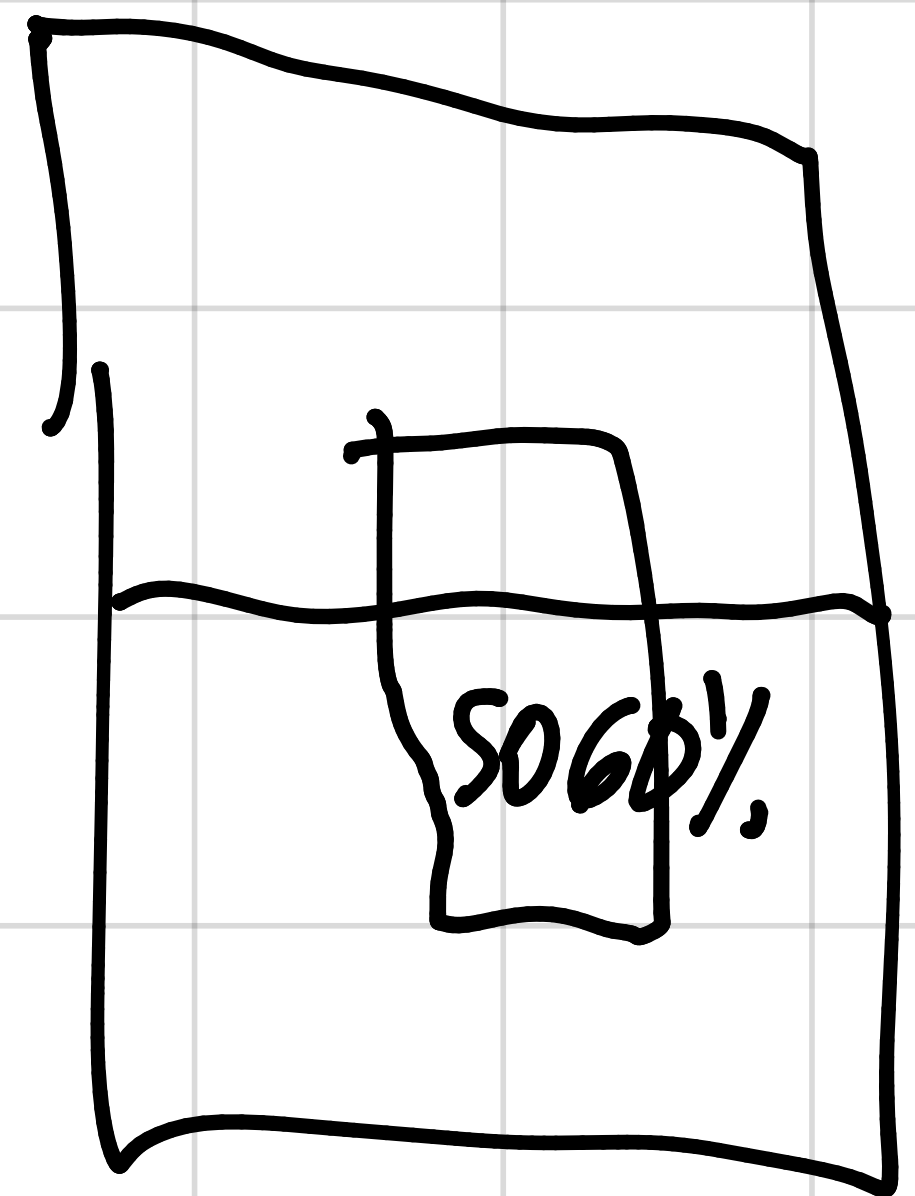
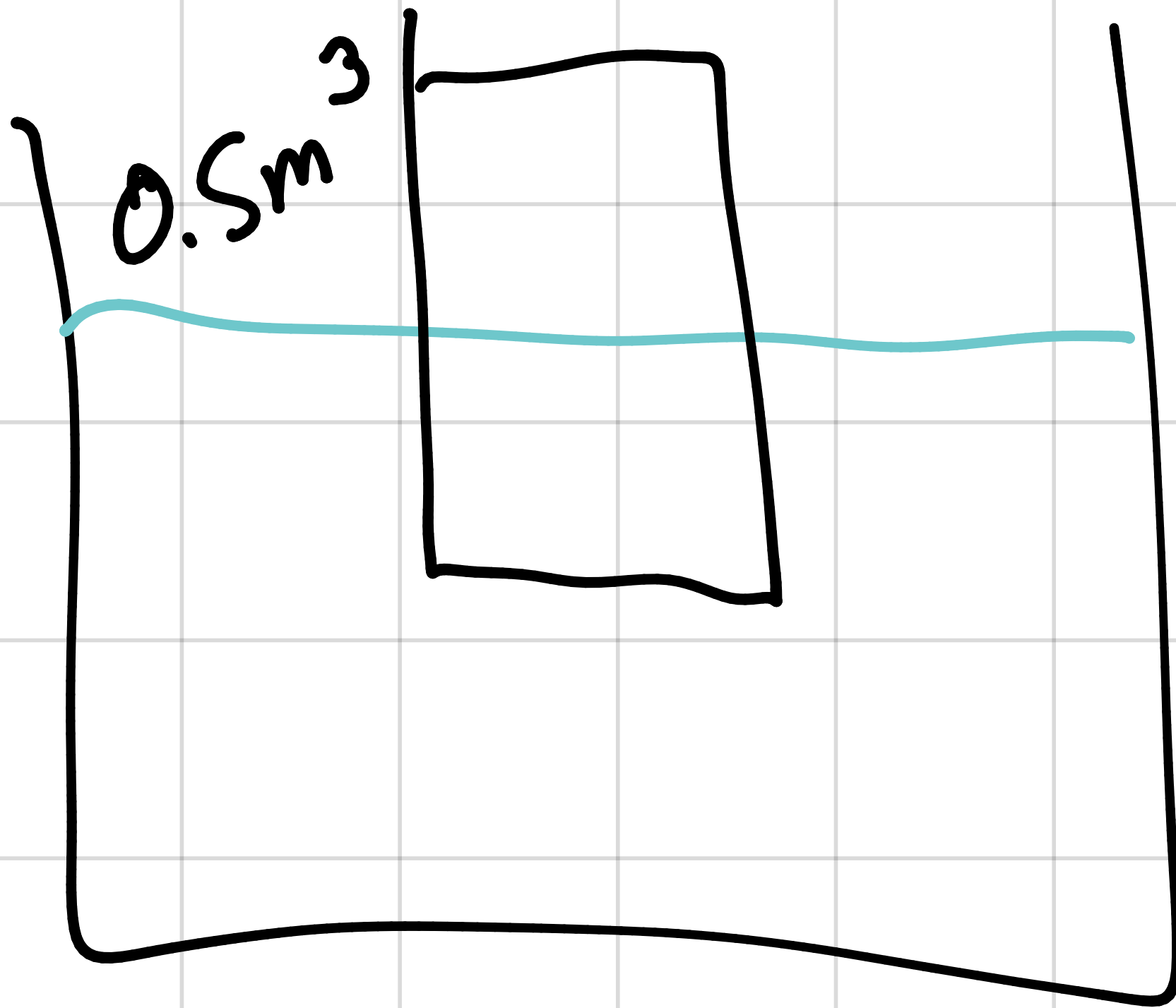
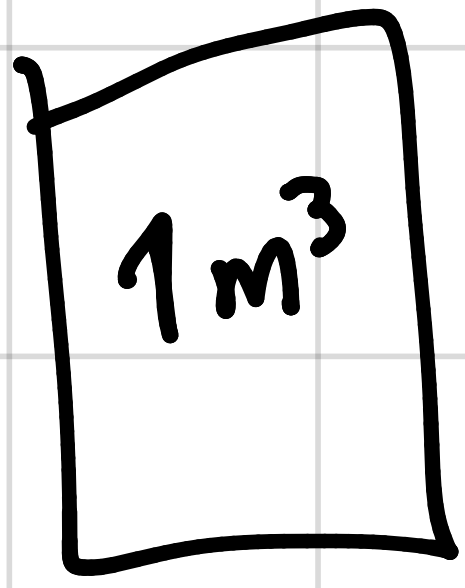
1 m^3

0.2 m^3

1.4 m^3

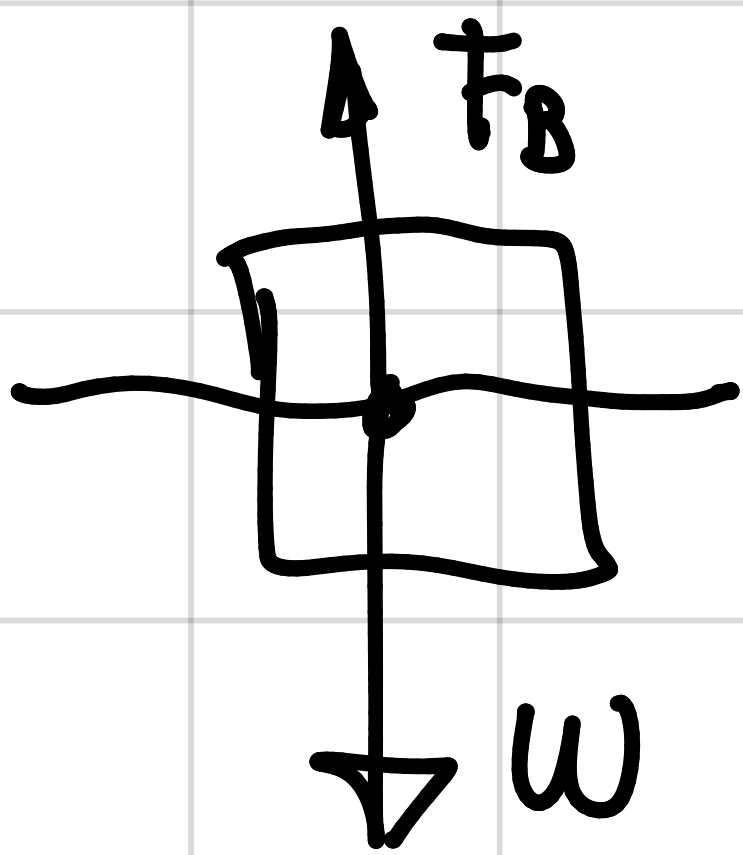


$$F_B = \int_f g V_f$$



Un bloque de madera flota en el agua con 0.646 de su volumen sumergido. En el aceite tiene 0.918 de su volumen sumergido. Halle la densidad (a) de la madera y (b) del aceite. (Resnick, Halliday, & Krane, 1999)

Flotabilidad (f)



$$\uparrow \sum F_y = 0$$

$$F_B - W = 0$$

$$F_B = W$$

$$\int_f g V_f = \int_o g V_o$$

$$\frac{V_f}{V_o} = \frac{\rho_o}{\rho_f} = f$$

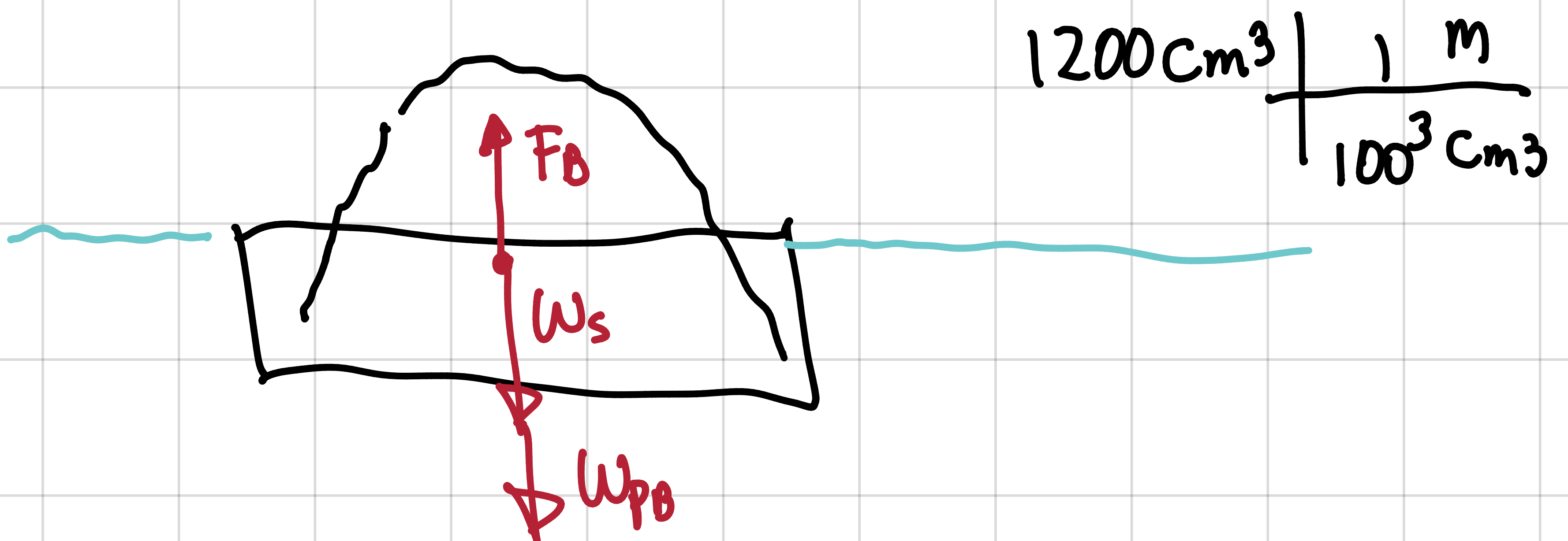
$$f = 1$$

$$f = 0.646 = \frac{\rho_0}{\rho_f} \rightarrow \rho_0 = (0.646)(1000)$$

$$\rho_0 = \underline{646 \text{ kg/m}^3}$$

$$f = 0.918 = \frac{\rho_0}{\rho_f(?)} \Rightarrow \rho_f = \frac{646}{0.918} = 703.7 \text{ kg/m}^3$$

Un bote de hojalata tiene un volumen total de 1200 cm³ y una masa de 130g. ¿Cuántos gramos de perdigones de plomo podría contener sin hundirse en el agua? (Resnick, Halliday, & Krane, 1999)



$$+ \uparrow \sum F_y = 0$$

$$F_B - W_s - W_{PB} = 0$$

$$\rho_f g V_f = m_s g - m_{PB} g = 0$$

$$(1000)(9.8)\left(\frac{1200}{100^3}\right) - (0.130)(9.8) - m_{PB}(9.8) = 0$$

$$m_{PB} = 1.07 \text{ Kg}$$

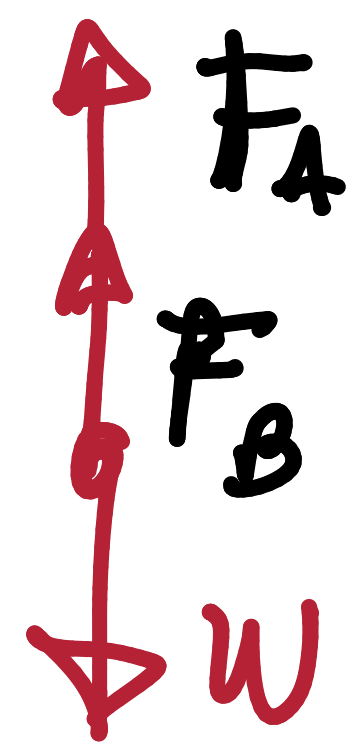
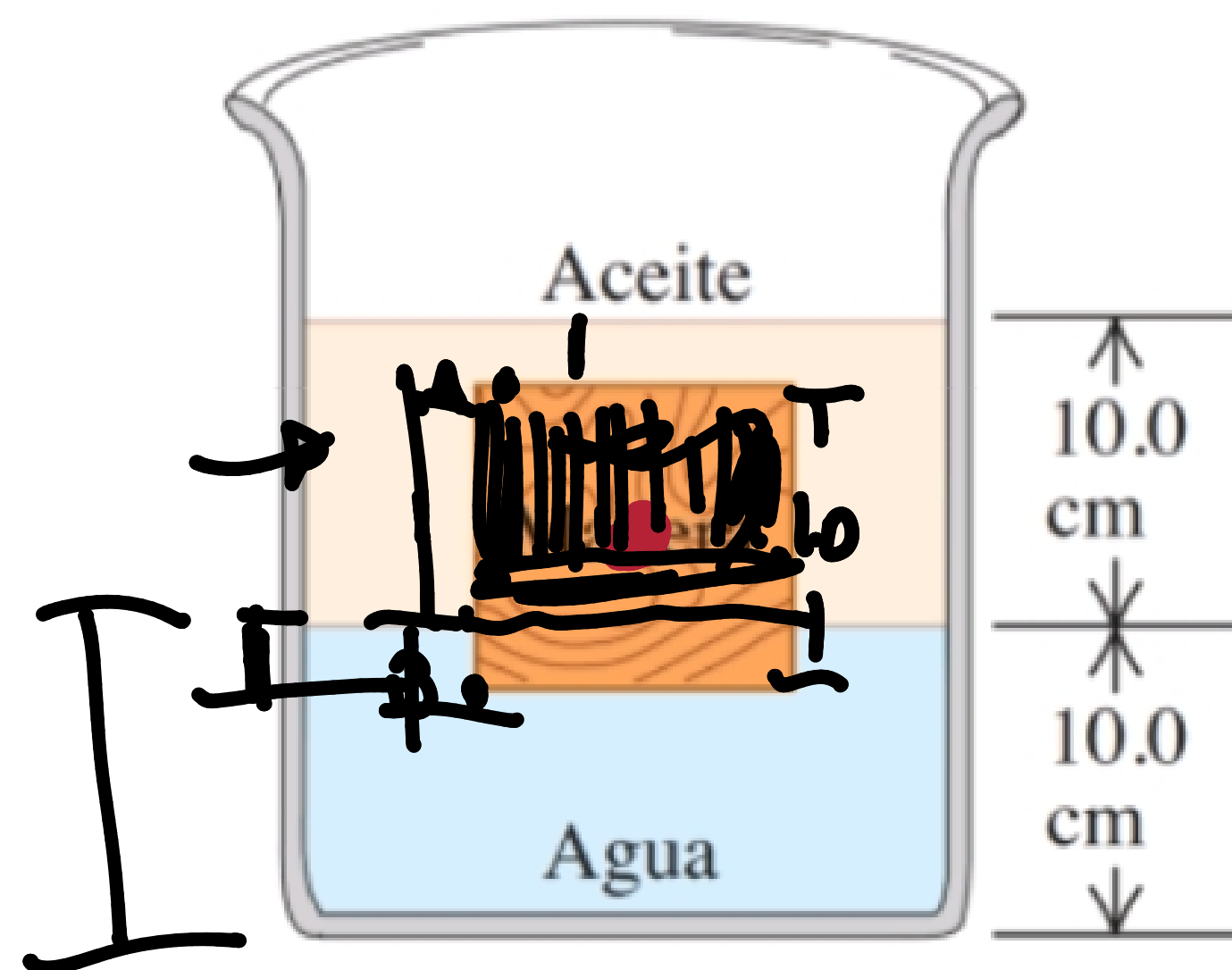
Un bloque cúbico de madera de 10.0 cm por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1.50 cm bajo la interfaz. La densidad del aceite es de 790 kg/m^3 . a) ¿Qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? b) ¿Y en la cara inferior? c) ¿Qué masa y densidad tiene el bloque? (Young & Freedman, 2009)

R. 116 Pa, 921 Pa, 0.821 kg, 821 kg/m^3

a) P_A ? ✓

b) P_B ? ✓

c) m ? ρ_m ? ✓



$$a) P_A = \rho g h = (790)(9.8)(0.015) = 116.13 \text{ Pa}$$

$$b) P_B = \rho g h_{oil} + \rho g h_{water} = (790)(9.8)(0.1) + (1000)(9.8)(0.015) = 921.2 \text{ Pa}$$

$$c) \quad \Sigma F = 0$$

$$F_{BA} + F_{BB} - W = 0$$

$$\rho g V + \rho g V - (m)g = 0$$

$$(790)(9.8)(0.1 \times 0.1 \times 0.085) + (1000)(9.8)(0.1 \times 0.1 \times 0.015) - (m)(9.8) = 0$$

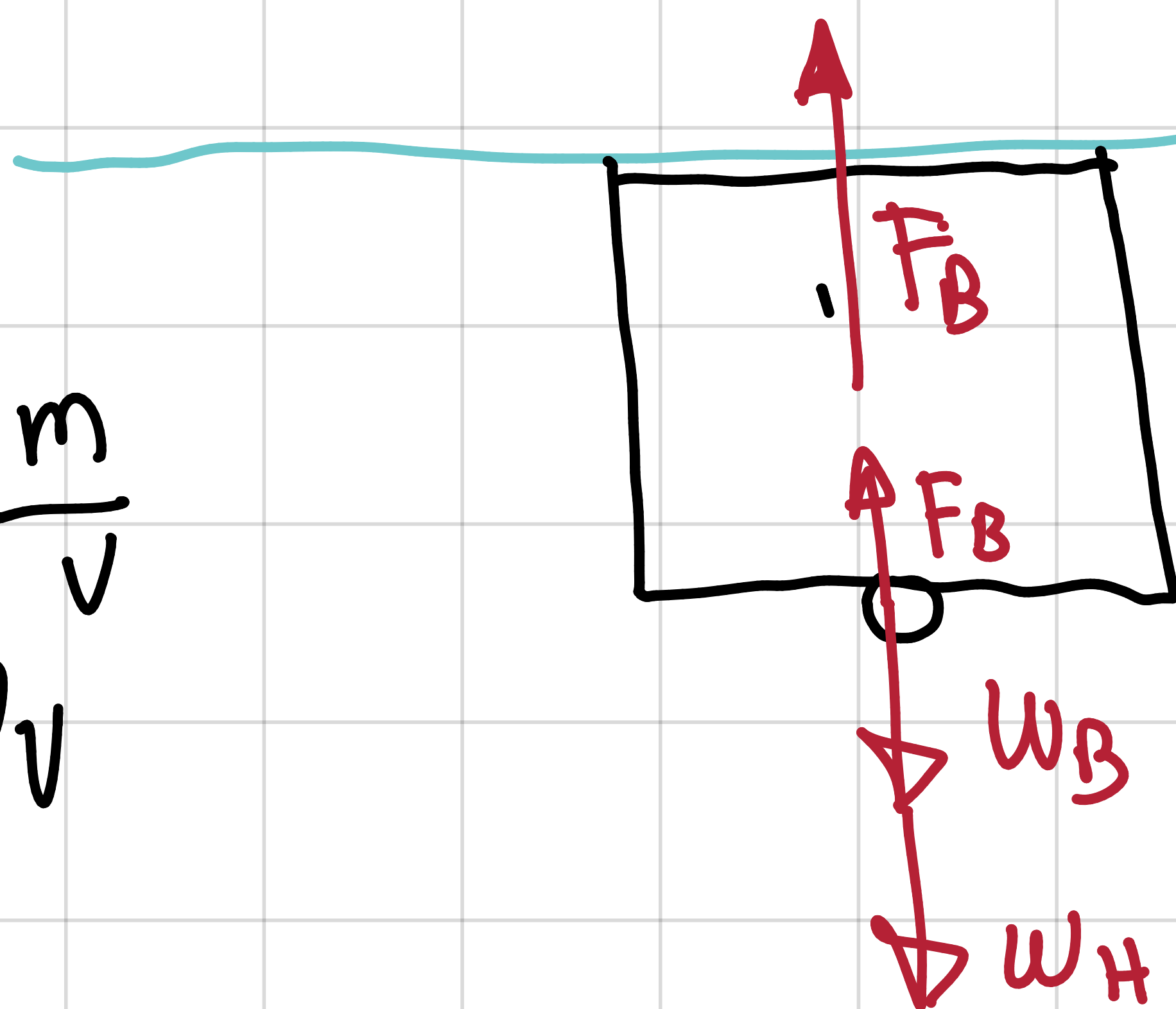
$$m = 0.8215 \text{ kg}$$

$$\rho = \frac{0.8215}{0.1^3} = 821.5 \text{ Kg/m}^3$$

Un bloque de madera de cerezo que mide 20.0 cm de largo, 10.0 cm de ancho y 2.00 cm de grueso tiene una densidad de 800 Kg/m³. ¿Cuál es el volumen de un pedazo de hierro que, si se pega al fondo del bloque hará que el bloque flote en el agua con su parte superior apenas al ras de la superficie del agua? (Bauer & Westfall, 2011)

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$



$$V = 0.2 \times 0.1 \times 0.02$$

$$V = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\sum F = 0$$

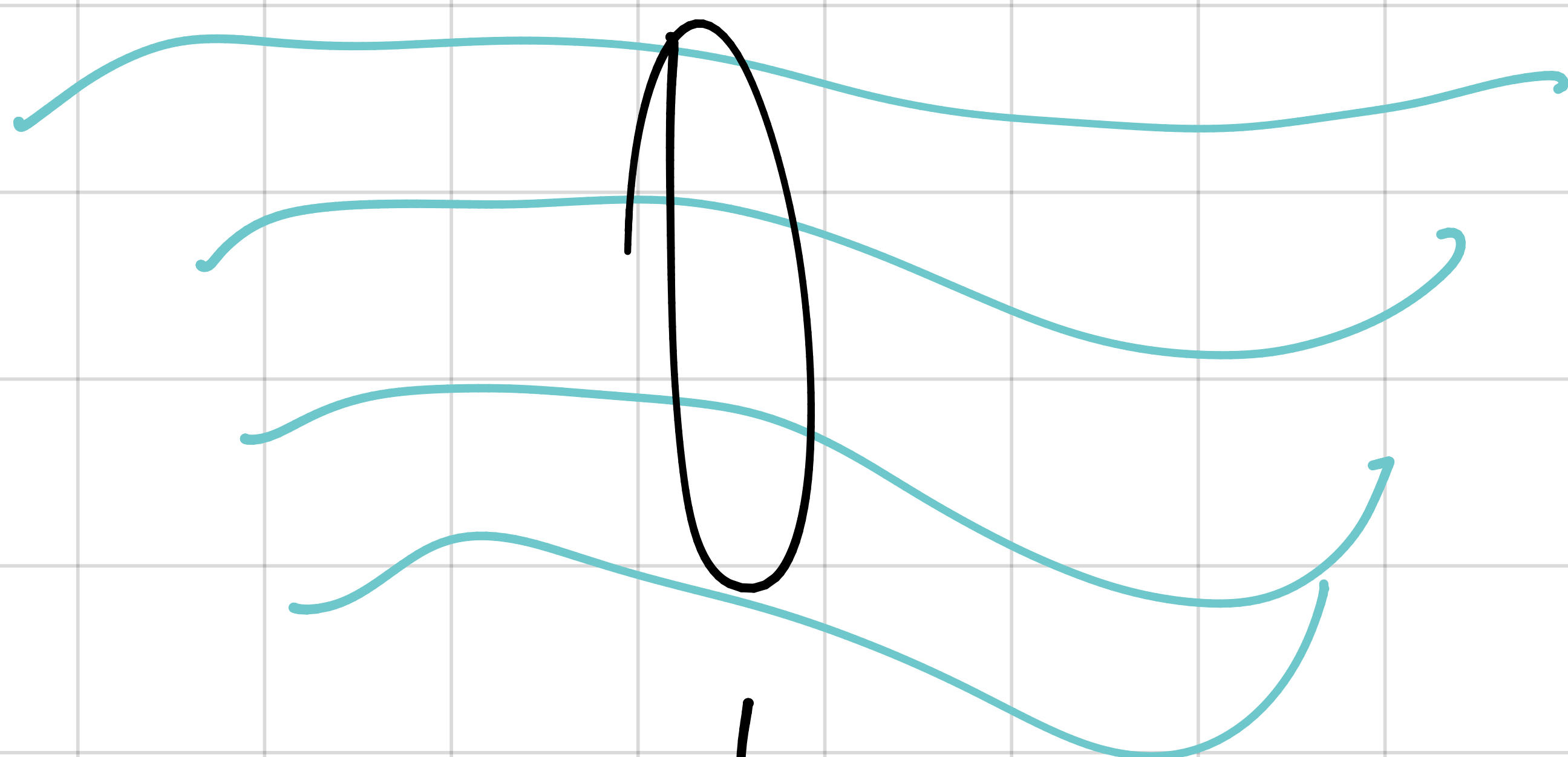
$$F_{B_B} + F_{B_H} - W_B - W_H = 0$$

$$\rho g V + \rho g V - m g - m g = 0$$

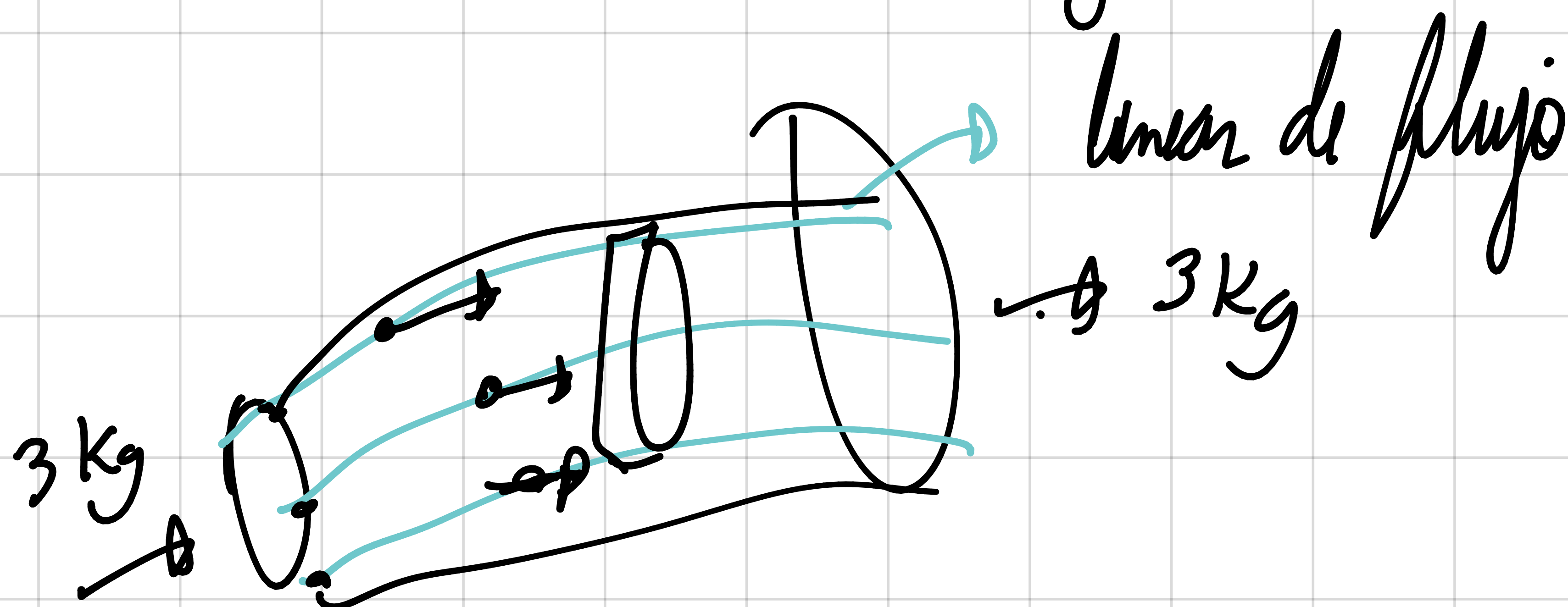
$$(1000)(9.8)(4 \times 10^{-4}) + (1000)(9.8)(V) - (800)(4 \times 10^{-4})(9.8) - (7800)(V)(9.8) = 0$$

$$V = 1.025 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

Dinámica de Fluidos

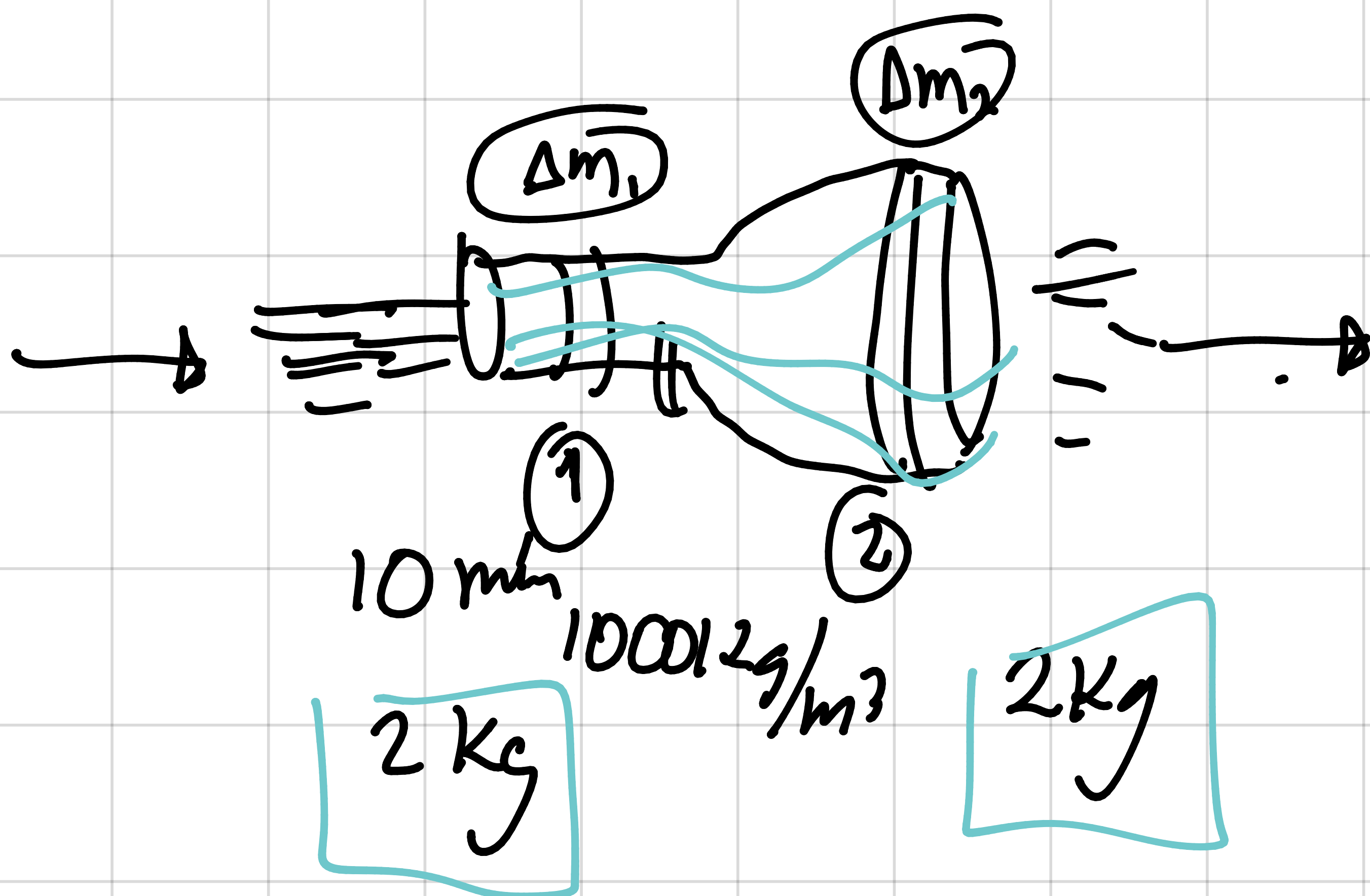


Flujo



→ La conservación de la masa
Análisis de continuidad

→ La conservación de la energía
Análisis de Bernoulli



Flujo másico (m)

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$

$$\dot{m} = \frac{m}{t}$$

Principio de Continuidad

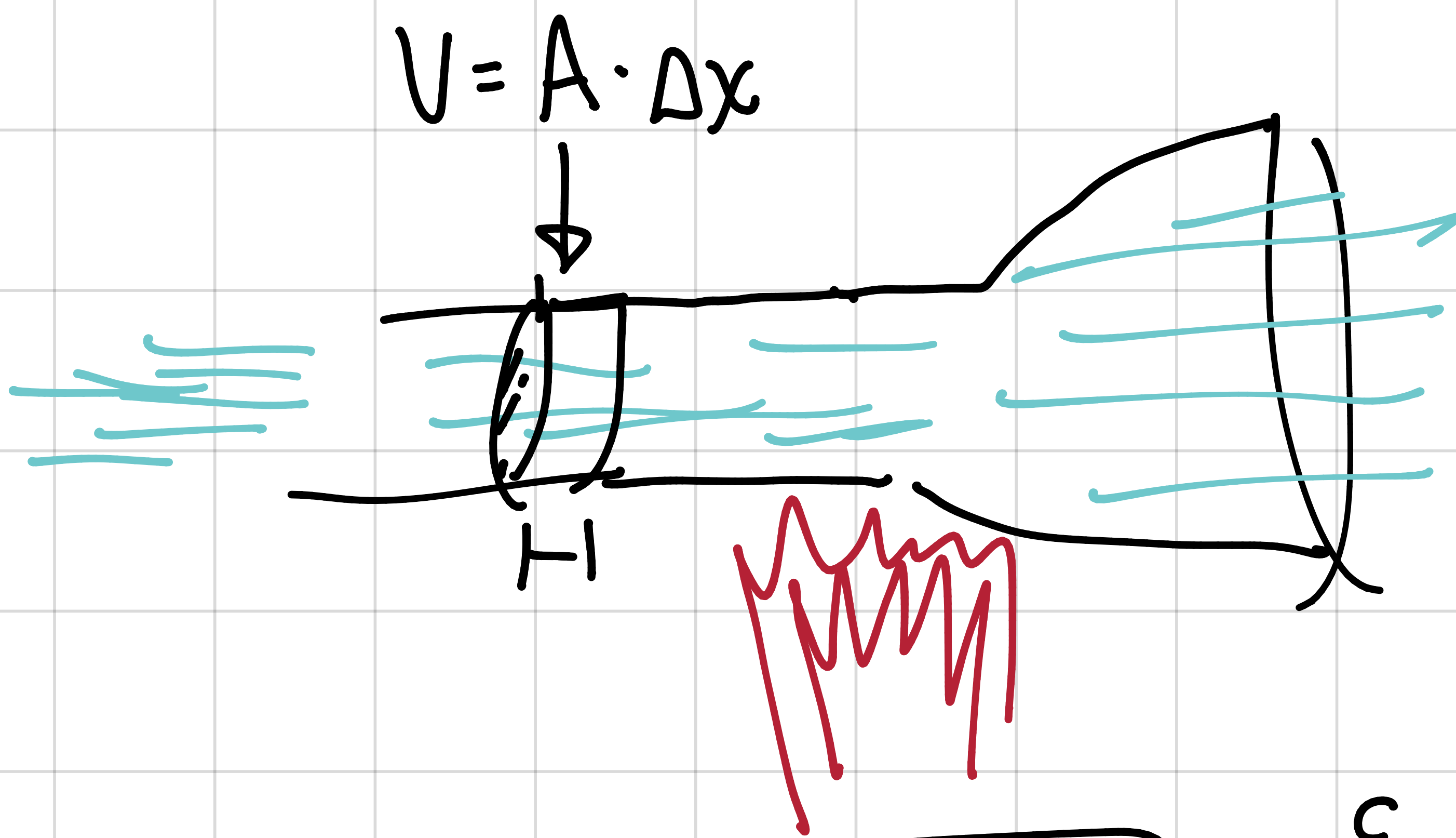
$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2$$

$$\int_1 \frac{v_1}{t} = \int_2 \frac{v_2}{t}$$

Principio general

$$\therefore \int_1 = \int_2$$

$$\int \frac{v_1}{t} = \int \frac{v_2}{t}$$



$$\frac{V_1}{t} = \frac{V_2}{t}$$

Eq Continuidad
en base a volumen

$C = H$

$$Q = \frac{V}{t}$$

$$Q = A \left(\frac{\Delta x}{t} \right)$$

$$Q = A v$$

V
↳ Volumen

v → velocidad

$$Q_1 = Q_2$$